ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 正常血糖DKA（euglycemic DKA）

血糖が低くてもケトンを測り、インスリンと同時にブドウ糖を入れて止めない

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ EUGLYCEMIC DKA

## 正常血糖DKA — 最初に押さえる6点

大きな数字は2024年国際コンセンサスと文献の値。注釈は要点と出典

**DKAに占める割合**
約10%
2024年コンセンサスでは、血糖200 mg/dL未満のDKA。別の病気ではない
日本 ICU入室DKAの7.5%（JIPAD）

**SGLT2阻害薬使用者のDKAで正常血糖**
43.6%
非使用者は5.0%。血糖でDKAを除外しない
要点 入室時に内服歴と最終投与の日時を確かめる

**AG開大性アシドーシスを見たら**
βOHBを測る
尿ケトンはSGLT2阻害薬で偽陰性になりうる。静脈血ガスで足りる
要点 血糖が低くても血中ケトンで拾う

**ブドウ糖を始める時期**
同時にインスリンと
5%または10%ブドウ糖を、インスリン開始と同時に流す
要点 糖を含む維持輸液だけでは足りないことが多い（5-6）

**インスリン（単位/kg/時）**
0.05〜0.1
血糖ではなく、ケトアシドーシスが消えるまで止めない
出典 2024年国際コンセンサス

**SGLT2阻害薬の最終投与から**
48時間以上
薬が抜けるまで静注を続ける。腎機能が低いとさらに延びる
出典 院内プロトコルの総説（Curr Diab Rep 2025）

正常血糖DKAの治療は通常のDKAと同じ「インスリンでケトンを止める」治療で、違いは、血糖という目安が最初から低いので、インスリンを続けるためのブドウ糖を最初から入れることです（ブドウ糖は血糖を上げるためではなく、インスリンを止めないために入れます）。持ち帰るのは、①SGLT2阻害薬を飲んでいる人のAG開大性アシドーシスは、血糖にかかわらず血中βOHBを測る、②インスリンと同時にブドウ糖を始め、血糖が下がったらインスリンではなくブドウ糖を増やす（糖を含む維持輸液だけでは足りないことが多い）、③SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上、ケトンが消えるまで静注を止めない、の3点です。

姉妹資料
DKA・HHS（高血糖緊急症）
共通の部分（病態・輸液・K・重炭酸・皮下移行・退院）はこちら。この資料は通常のDKAと違うところだけを扱います
開く →

## §1 正常血糖DKAは血糖が低いだけのDKA — ブドウ糖はインスリンを続けるために入れる

正常血糖DKAは、DKA（糖尿病性ケトアシドーシス）のうち血糖が大きく上がっていないものです。治療は通常のDKAと同じ「インスリンでケトンを止める」治療で、違うのは血糖という目安が最初から低いことだけです。この章では、定義と、そこか

ら出てくる治療の核、血糖が上がらない仕組みを押さえます。この資料では「正常血糖DKA」と書きます。

**この章のポイント**

1. **正常血糖DKAは別の病気ではなく、血糖200 mg/dL未満のDKAだと押さえる**
2. **ブドウ糖はインスリンを続けるために、最初から入れる**
3. **血糖とケトンの経過が通常のDKAと逆になると知る**

## 1-1. 定義 — 血糖200 mg/dL未満のDKAで、別の病気ではない

**2024年の国際コンセンサスでは、糖尿病の既往があれば血糖を問わずDKAと診断するため、正常血糖DKAは別の病気ではなく、DKAのうち血糖200 mg/dL未満のもの（DKAの約10%）という位置づけです** [コンセンサス DiabetesCare2024]。

DKAは、インスリンの絶対的・相対的な不足と拮抗ホルモンの増加で、肝がケトン体（βヒドロキシ酪酸〔βOHB〕とアセト酢酸）を作りすぎ、代謝性アシドーシスになる状態です [CurrDiabRep2020]。正常血糖DKAは、ケトン体を作る力は通常のDKAと同じなのに、血糖が上がりきらない状態を指します [CurrDiabRep2020]。

2024年のコンセンサスは2009年以来15年ぶりの改訂で、原文が「変更した」と明示しているのは、DKAの血糖の要件を250 mg/dL超から「200 mg/dL以上、または糖尿病の既往（血糖を問わない）」へ下げた1点だけです。理由はSGLT2阻害薬の普及で正常血糖DKAがDKAの約10%を占めるようになったことです [コンセンサス DiabetesCare2024]。ADAの2026年版の入院診療の章も、この診断基準と治療経路をそのまま採用しています [ADA2026]。

「正常血糖」と言っても、血糖が正常範囲にあるという意味ではありません。150〜200 mg/dL程度の「DKAとしては低い」血糖を指す言葉です [CurrDiabRep2020]。

> **根拠を見る（表1・表2：呼び名と血糖の閾値）**
>
> 英語ではeuglycemic DKA（略してeuDKA・EDKA）が最も広く使われ、糖尿病のない人を含めるときはeuglycemic ketoacidosis（euKA）と呼び分けます（表1）。

### 表1｜正常血糖DKAまわりの用語 — 糖尿病がある人はeuDKA、ない人も含めるならeuKA

| 用語 | 正式名 | 主に使われる場面 | この資料での扱い |
|---|---|---|---|
| **正常血糖DKA（euDKA）** | euglycemic diabetic ketoacidosis | コンセンサス・ADAの診療標準・院内プロトコルの総説の題名 [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026] [CurrDiabRep2025] | この資料の呼び方 |
| **EDKA** | euglycemic DKA の略 | 救急医向けの総説 [AJEM2021] | 正常血糖DKAと同じもの |
| **euKA（正常血糖ケトアシドーシス）** | euglycemic ketoacidosis | 糖尿病のない飢餓・アルコール・妊娠のケトアシドーシスまで含める総説 [CurrDiabRep2020] | 糖尿病の有無を問わないときに使う（§2-5・§2-5） |
| **SGLT2阻害薬関連DKA** | SGLT2 inhibitor-associated DKA | SGLT2阻害薬使用者のDKAをまとめた研究 [DiabetesObesMetab2025] | 血糖が高いものも含む。正常血糖とは限らない |
| **DKA・HHS・混合型** | diabetic ketoacidosis／hyperosmolar hyperglycemic state | 高血糖緊急症の総称 [コンセンサス DiabetesCare2024] | 通常のDKA・HHSは姉妹資料「DKA・HHS（高血糖緊急症）」 |

ガイドラインと主要な総説はeuglycemic DKAを使っており、これが主流です。救急領域の総説はEDKAと略し、糖尿病のない人を含める総説はeuKAと書き分けています。SGLT2阻害薬関連DKAは原因で切った呼び名で、血糖の高いDKAも含むため、正常血糖DKAと同じ意味ではありません [DiabetesObesMetab2025]。

正常血糖DKAの血糖の閾値は200 mg/dL未満と250 mg/dL未満の2通りがあり、論文を読むときはどちらで定義したかを確かめ、目の前の患者の診断はコンセンサスで行います（表2）。

### 表2｜正常血糖DKAの定義の比較 — 診断はコンセンサス（既往があれば血糖を問わない）で行う

| 出典 | 血糖 | アシドーシス | ケトン |
|---|---|---|---|
| **2024年コンセンサス** [コンセンサス DiabetesCare2024] | DKAの基準内で200 mg/dL未満（既往があれば血糖を問わない） | pH 7.3未満かつ／またはHCO₃⁻ 18 mmol/L未満 | βOHB 3.0 mmol/L以上 |
| **救急医向け総説** [AJEM2021] | 250 mg/dL未満 | pH 7.30未満、HCO₃⁻ 18 mEq/L未満 | βOHB 3超が望ましい（本文は成人3.8超） |
| **euKAの総説** [CurrDiabRep2020] | 200 mg/dL未満 | DKAと同じ | 数値の基準なし |
| **院内プロトコルの総説** [CurrDiabRep2025] | 250 mg/dL未満 | pH 7.3未満かつ HCO₃⁻ 18未満 | βOHB 3超（血清か尿） |
| **SGLT2阻害薬関連DKAのメタ解析** [DiabetesObesMetab2025] | 250 mg/dL未満 | — | — |

閾値を200にするか250にするかで、正常血糖DKAの割合は変わります。SGLT2阻害薬使用者のDKAでは、ある症例集積で35%が200 mg/dL未満、別の集積で71%が250 mg/dL以下でした [コンセンサス DiabetesCare2024]。数字を比べるときは定義をそろえてください。日本のICUのデータ（JIPAD）では、ICUに入室したDKA 866例のうち65例（7.5%）がICU初日の最高血糖250 mg/dL未満でした [Miyazaki CritCareExplor2026]。

### 1-2. ブドウ糖はインスリンを続けるために入れる — 血糖を上げるためではない

**ケトン体の産生を止めるにはインスリンを入れ続ける必要があり、血糖が低いのでそのままでは低血糖になるため、最初からブドウ糖を十分に入れてインスリンを止めずに続けます（図2）** [AJEM2021] [CurrDiabRep2020]。

ケトン体ができる流れ（インスリン不足と拮抗ホルモン、浸透圧利尿と脱水）は、DKA・HHSの資料の1-3・1-4にまとめています。正常血糖DKAでも、ケトン体を作る仕組みは通常のDKAと同じです（図1） [CurrDiabRep2020]。

**✓ 要点 — 治療の発想はここから出てくる**

ケトン体の産生を止めるのはインスリンで、血糖を下げることではありません [AJEM2021]。血糖が先に下がってもケトアシドーシスが残っていればインスリンを続け、その分のブドウ糖を入れます。通常のDKAではこれが「血糖250 mg/dL未満でブドウ糖を追加」になり、正常血糖DKAでは「最初からブドウ糖」になります。

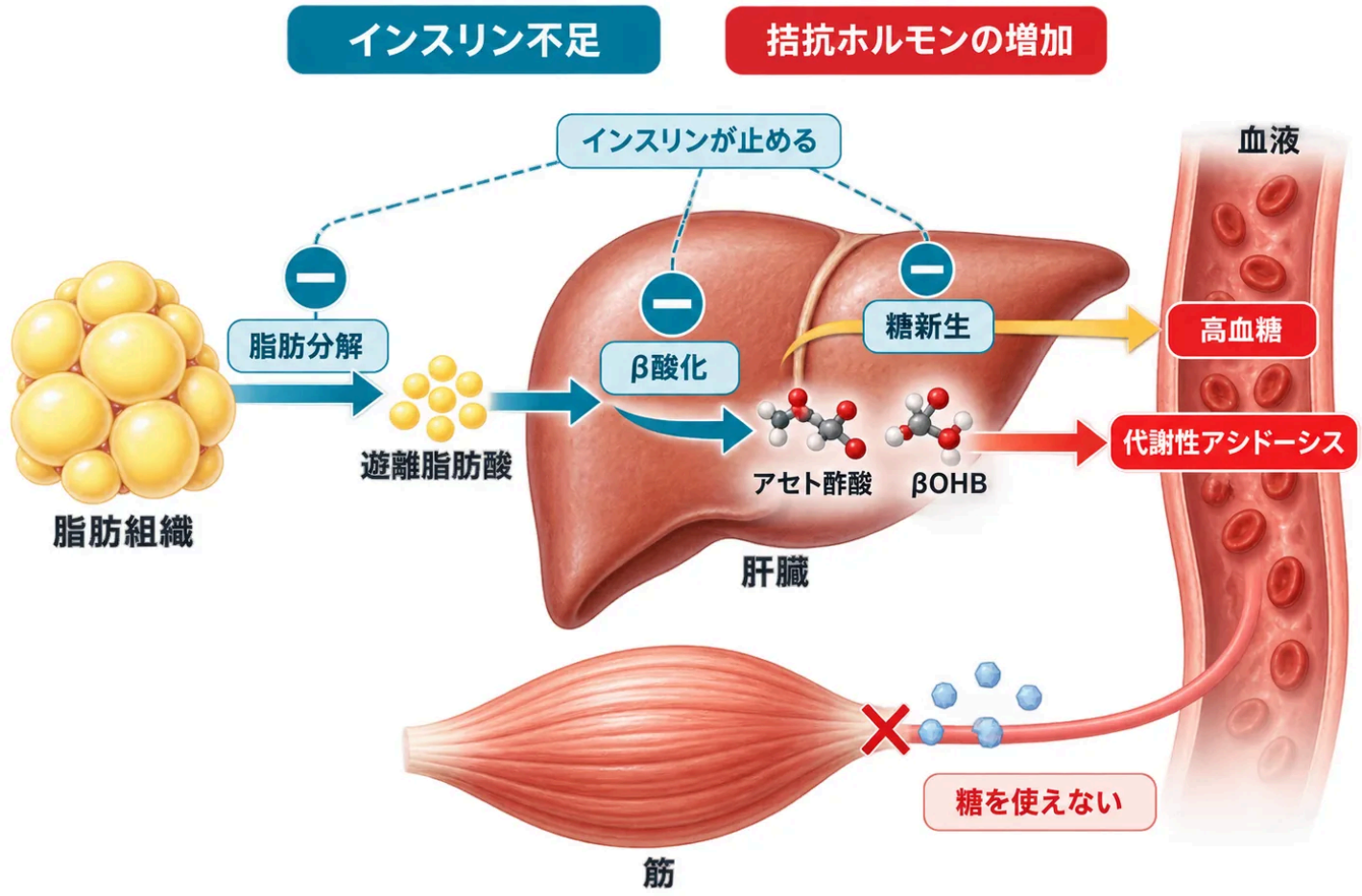



図1. インスリン不足でケトン体ができる流れ — インスリンは3か所でブレーキをかけている。

**図の読み方** — 脂肪組織で脂肪分解が進み、遊離脂肪酸が肝でβ酸化を受けてアセト酢酸とβOHBになり、代謝性アシドーシスを起こします [CurrDiabRep2020]。青い丸（–）はインスリンが止める箇所です。正常血糖DKAでもこの仕組みは同じで、違うのは血糖が最初から低いことだけなので、ブドウ糖を入れながらインスリンを止めずに続けます [AJEM2021]。

この考え方は新しいものではなく、1973年の最初の報告にも「大量のインスリンを十分な炭水化物（10%ブドウ糖など）でカバーする必要がある」と書かれていました [CurrDiabRep2025]。SGLT2阻害薬関連の正常血糖DKAでAGの閉鎖が遅い原因の1つは、低血糖を恐れてインスリンを下げてしまうことだとされています [CurrDiabRep2025]。

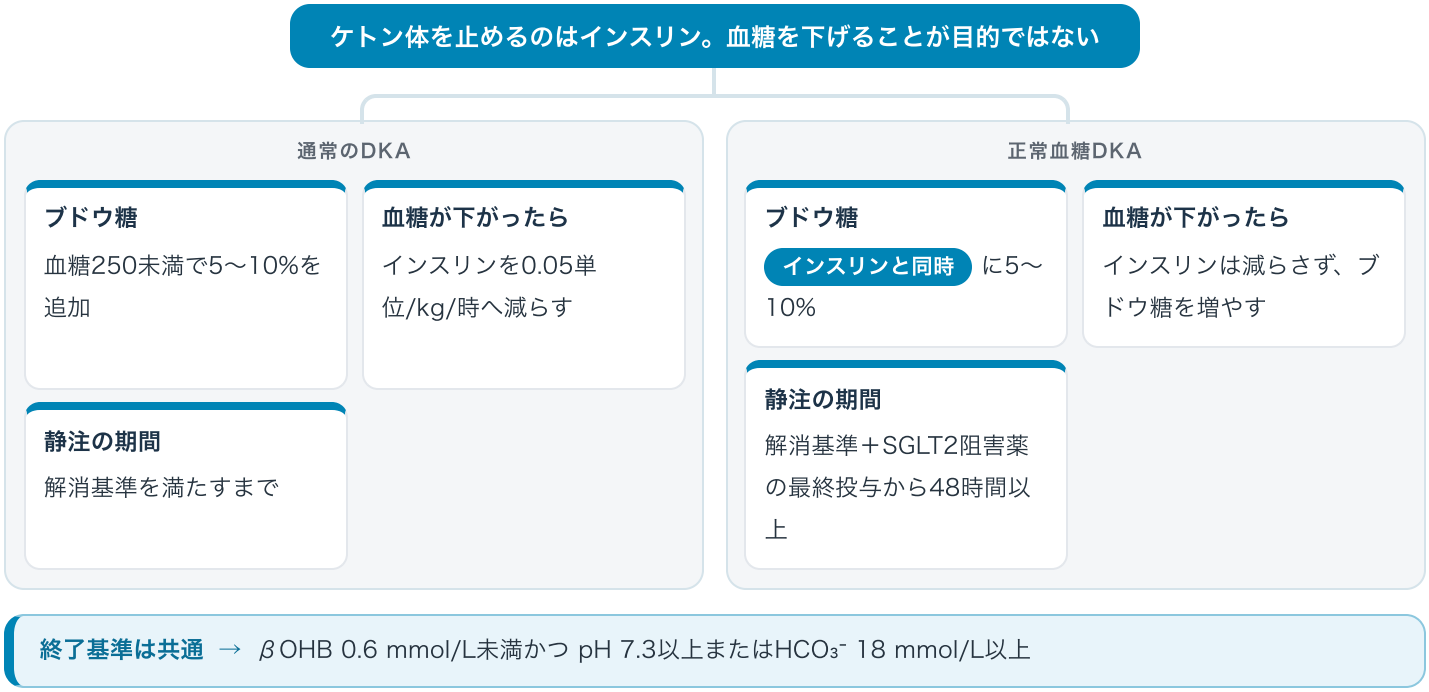



図2. 通常のDKAと正常血糖DKAの治療の違い。

> **図の読み方** — 上の根が共通の原則で、左右のカードが違いです [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021]。どちらも「血糖ではなくケトンが消えるまでインスリンを続ける」点は同じで、正常血糖DKAはその状態から治療が始まると読んでください。48時間はSGLT2阻害薬関連の場合です [CurrDiabRep2025]。

### 1-3. 経過は通常のDKAと逆 — 最初から「血糖は下がったがケトンが残る」段階にいる

**通常のDKAでは血糖が4〜8時間で250 mg/dL未満に下がり、ケトアシドーシスの解消より先に来ますが、正常血糖DKAでは血糖は最初から低く、治療の目安はケトンの消え方だけになります（図3）** [コンセンサス DiabetesCare2024]。

通常のDKAで血糖が先に下がるのは、輸液だけで血糖が毎時50〜70 mg/dL下がり、インスリンがそれに加わるからです [コンセンサス DiabetesCare2024]。だから血糖ではなくケトンとpHで経過を追います。正常血糖DKAは最初からこの「血糖は下がったがケトンが残っている」段階にいる、と考えると治療が組み立てやすくなります。

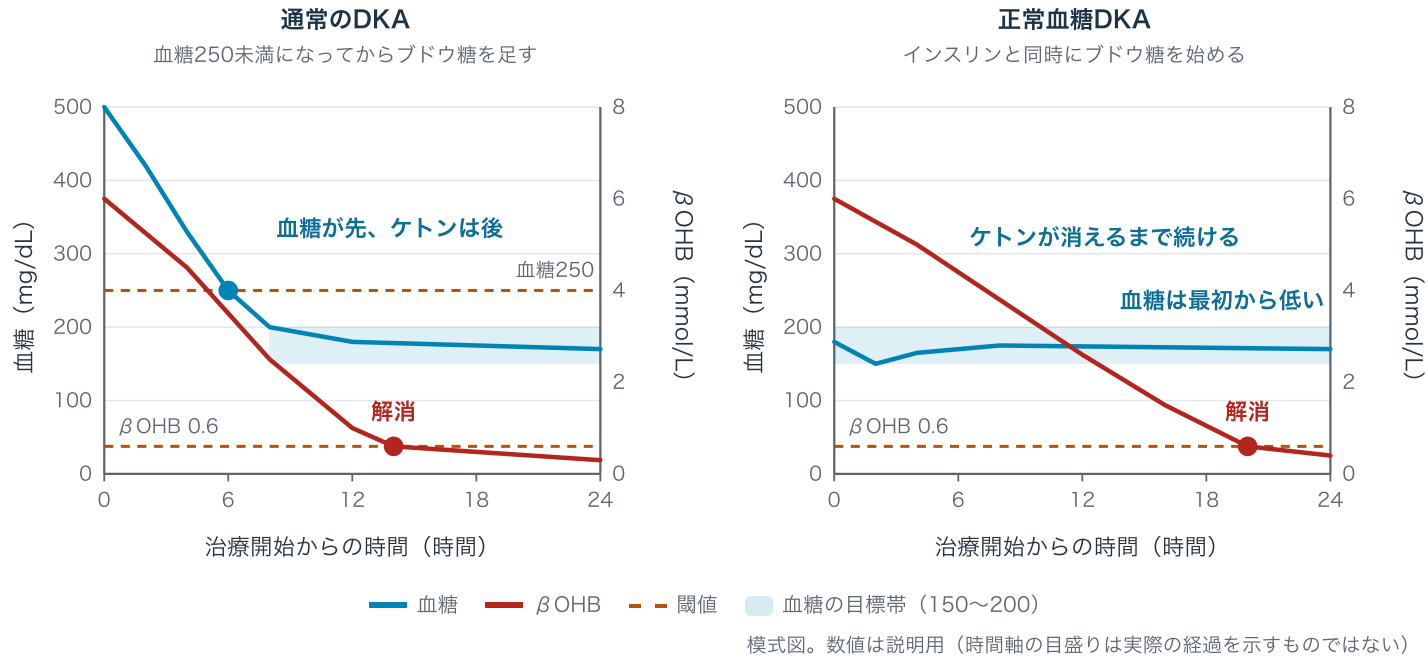


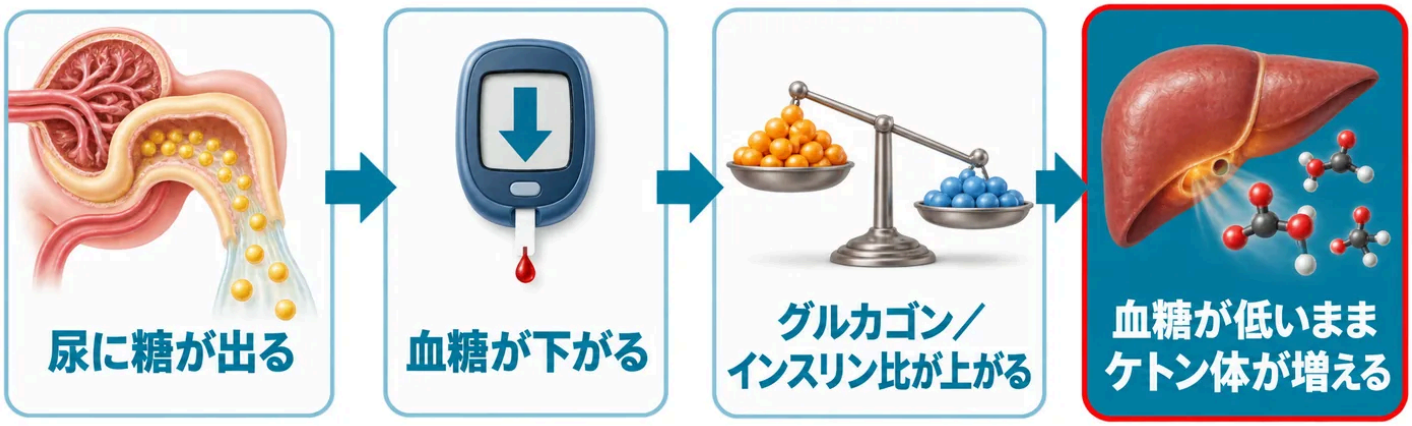

図3. 治療中の血糖とβOHBの経過 — 通常のDKAと正常血糖DKAの対比。

**図の読み方** — 左は通常のDKAで、血糖（青）が先に250 mg/dLを切り、そこからブドウ糖を足して目標帯に保ちながら、βOHB（赤）が0.6 mmol/L未満になるのを待ちます [コンセンサス DiabetesCare2024]。右の正常血糖DKAは、血糖が最初から目標帯の近くにあるため、初めからブドウ糖を入れてインスリンを続けます。SGLT2阻害薬関連の正常血糖DKAはアニオンギャップ（AG）の閉鎖が通常のDKAより遅いと報告されています（17時間対9.8時間） [CurrDiabRep2025]。

## 1-4. SGLT2阻害薬は尿に糖を逃がし、血糖が低いままケトン体を作らせる

**SGLT2阻害薬は尿に糖を出して血糖を下げるため、インスリン分泌が減ってグルカゴン／インスリン比が上がり、血糖が低いままケトン体が作られます（図4）** [CurrDiabRep2020]。

SGLT2は近位尿細管にあり、濾過された糖の最大90%を再吸収しています。阻害すると尿糖が増え、血中の糖が減り、体液量も減ります（図5） [AJEM2021]。血糖が下がるとインスリン分泌が抑えられ、インスリンを使っている人では自己判断で減量されることもあります。グルカゴンは増え、脂肪分解とケトン体産生が進みます [CurrDiabRep2020]。




**尿に糖が出る**
近位尿細管で糖の再吸収（最大90%）が止まる

**血糖が下がる**
インスリン分泌が減る。使用者は自己減量も

**グルカゴン／インスリン比が上がる**
脂肪分解が進み、遊離脂肪酸が肝へ

**ケトン体が増える**
βOHB・アセト酢酸による代謝性アシドーシス

**尿ケトンが出にくい**
腎でケトン体が再吸収され、尿ケトンが偽陰性になりうる

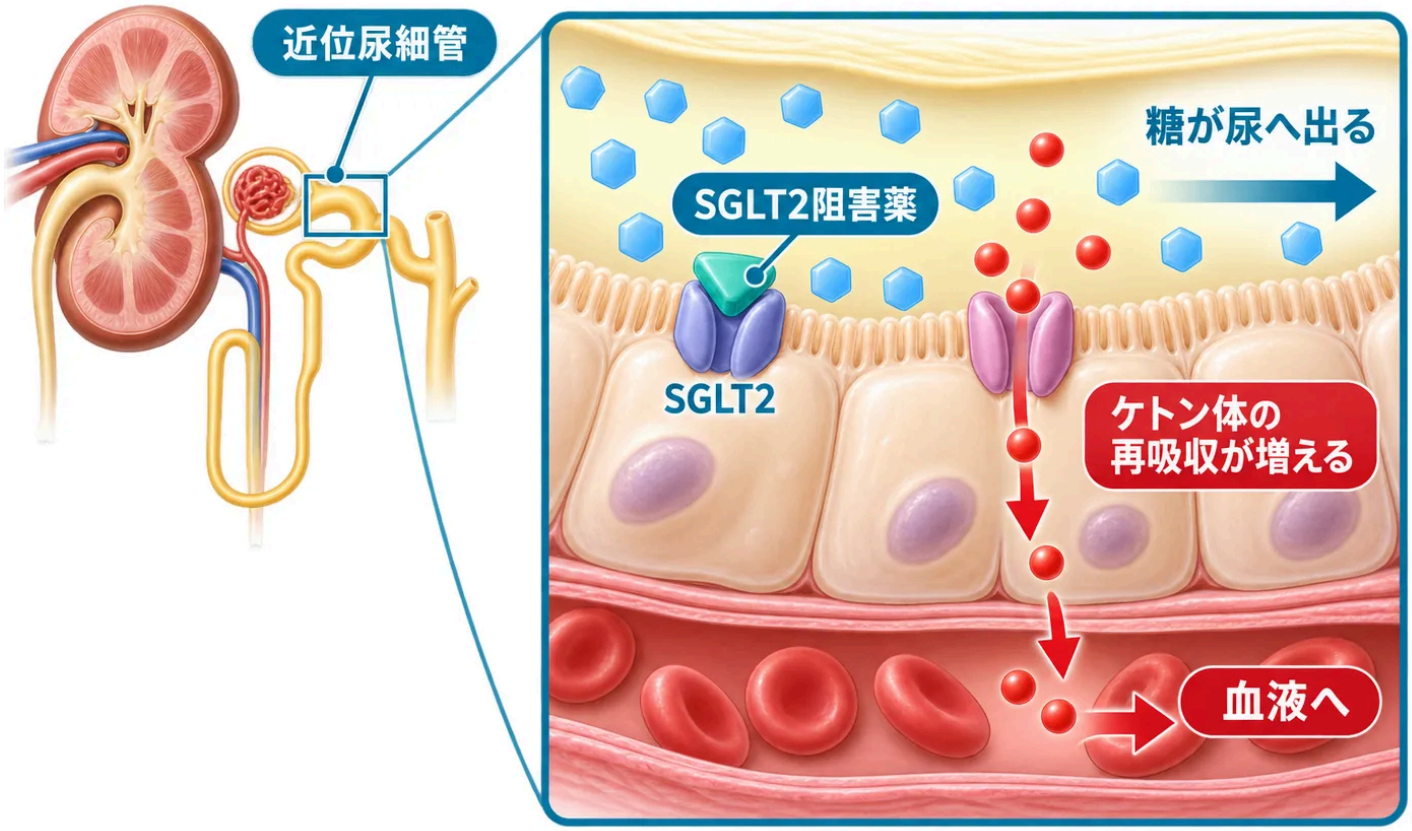
**体液が減る**
尿糖による浸透圧利尿。経口摂取の低下で悪化する

**糖質不足が重なると起きやすい** → 絶食・嘔吐・手術・厳しい糖質制限・飲酒

模式図

図4. SGLT2阻害薬で正常血糖DKAが起きる流れ。

**図の読み方** — 左から右へ、尿糖排泄が血糖を下げ、インスリンが減ってケトン体が増えるまでの順です [CurrDiabRep2020]。下の帯は引き金になる状況、2枚のカードは診断と体液に与える影響です [AJEM2021]。




模式図

図5. SGLT2阻害薬は近位尿細管で糖の再吸収を止める — 糖は尿へ、ケトン体は血液へ。

**図の読み方** — SGLT2は近位尿細管にあり、濾過された糖の最大90%を再吸収しています [AJEM2021]。阻害薬が塞ぐと糖が尿へ出て、血糖と体液量が下がります。一方でケトン体は腎で再吸収されるため血中に残り、尿ケトンが偽陰性になりえます [AJEM2021]。

**根拠を見る**

主な仮説は「インスリン濃度の低下とグルカゴン濃度の上昇」です。ただし糖尿病マウスでは、グルカゴン受容体を抗体で遮断してもSGLT2阻害薬によるケトーシスは変わらず、ケトン体産生作用はグルカゴンと独立している可能性も示されています [CurrDiabRep2020]。α細胞の直接刺激も仮説として挙がっていますが、確定していません。

### 1-5. 血糖が上がらない5つの理由 — 糖の供給が少ないか、尿に逃げるか

**血糖が上がらない理由は、インスリン不足が軽い・肝グリコーゲンが枯れている・糖新生が止められている・腎から糖が逃げている・血液が薄まっている、の5つで、原因ごとにどれが効いているかが違います（表3）。**

**表3｜血糖が上がらない理由 — 「糖の供給が少ない」か「糖が尿に逃げる」か**

| 理由 | 代表的な原因 | 起きていること |
|---|---|---|
| **腎から糖が逃げる** | SGLT2阻害薬 | 尿糖排泄で血糖が下がり、インスリン分泌が落ちる [CurrDiabRep2020] |
| **肝グリコーゲンが枯れている** | 飢餓・厳しい糖質制限・長時間の絶食 | 糖を出す材料がない [CurrDiabRep2020] |
| **糖新生が止められている** | アルコール・慢性肝疾患・糖原病 | 糖新生の障害とグリコーゲン貯蔵の低下 [CurrDiabRep2020] |
| **血液が薄まっている** | 妊娠 | 生理的な血液希釈と「促進された飢餓」 [CurrDiabRep2020] |
| **インスリンが少し入っている** | 来院前に自分でインスリンを打った | 血糖だけが下がり、ケトン体は残る [AJEM2021] |

救急医向けの総説は、これを「糖の供給が少ない（絶食・妊娠・アルコール・肝疾患）」と「糖が尿に逃げる（SGLT2阻害薬）」の2つにまとめています [AJEM2021]。実際には両方が重なることが多く、SGLT2阻害薬を飲んでいる人が手術や嘔吐で食べられなくなったときが典型です。

## §2 SGLT2阻害薬を飲んでいたら、血糖でDKAを除外しない

正常血糖DKAの約半数は診断が遅れます。この章では、見逃す理由、SGLT2阻害薬関連DKAの姿、疑う場面、術後ICUで出会うとき、糖尿病のない人のケトアシドーシスを押さえます。

**この章のポイント**

1. **血糖が高くないことでDKAを除外しない**
2. **SGLT2阻害薬の内服歴と最終内服を最初に確かめる**
3. **絶食・術後・嘔吐にAG開大が重なったらケトンを測る**

### 2-1. なぜ見逃すか — 血糖という警報が鳴らない

**正常血糖DKAの約50%は診断が遅れ、その理由は血糖という目立つ警報が鳴らないこと、尿ケトンが偽陰性になりうること、症状が非特異的なことの3つです** [AJEM2021]。

- 血糖が高くない。自宅の血糖が高くないので受診も遅れ、CGMを使う人は目標範囲内の値に安心してしまいます [AJEM2021] [CurrDiabRep2020]

- 尿ケトンが偽陰性になる。SGLT2阻害薬内服中はケトン体が尿に出ずに再吸収されることがあり [AJEM2021]、そもそも尿ケトンはアセト酢酸しか測りません [コンセンサス DiabetesCare2024]
- 症状が非特異的。最も多い主訴は嘔吐で、悪心・倦怠感・腹痛・呼吸困難が続きます [AJEM2021]。術後なら「術後の悪心」と区別がつきません

**！落とし穴 — 血糖で除外しない**

SGLT2阻害薬関連DKAの105例では、入院時血糖294±188 mg/dLで、35.2%が200 mg/dL未満でした [CurrDiabRep2020]。血糖の値だけでDKAを否定すると、この3分の1を取りこぼします。AG開大性アシドーシスを見たら、血糖にかかわらず血中βOHBを測ってください。

## 2-2. SGLT2阻害薬使用者のDKAは4割強が正常血糖 — 長く飲んでいても起きる

**SGLT2阻害薬使用者のDKAは43.6%が血糖250 mg/dL未満で（非使用者5.0%）、インスリンを使っていない人やDKAの既往がない人にも起きます** [DiabetesObesMetab2025]。

観察研究9本・DKA 1,210例（使用者262例・非使用者948例）のメタ解析では、使用者のDKAは正常血糖の割合がOR 22.40（95%CI 7.44〜67.47）で、平均血糖は335.8対554.2 mg/dL、HbA1cは10.0対11.3%と低く、Naは135.7対131.6 mmol/Lと高い値でした [DiabetesObesMetab2025]。インスリン使用は40.2%対58.0%で、従来の「インスリンを使っている人のDKA」という像に当てはまらない人が多くいます。

アシドーシスの深さ（pH・$HCO_3^-$・AG）と、入院日数・ICU入室・院内死亡には有意差がありませんでした [DiabetesObesMetab2025]。ただし転帰の解析は研究数と症例数が少なく、「差がない」ではなく「分からない」と読むのが妥当です。SGLT2阻害薬関連DKAを軽いと扱う根拠も、重いと扱う根拠もありません。

**根拠を見る（表4：SGLT2阻害薬使用者と非使用者のDKA）**

**表4｜SGLT2阻害薬使用者と非使用者のDKA（観察研究9本・1,210例） — 正常血糖が多く、転帰の差ははっきりしない**

| 項目 | 使用者 | 非使用者 | 統合推定値（95%CI） |
|---|---|---|---|
| 正常血糖DKA（血糖250 mg/dL未満） | 43.6% | 5.0% | OR 22.40（7.44〜67.47） |
| 血糖（mg/dL） | 335.8 | 554.2 | 使用者で218.4低い（有意） |
| HbA1c（%） | 10.0 | 11.3 | 使用者で1.2低い（有意） |
| Na（mmol/L） | 135.7 | 131.6 | 使用者で4.1高い |
| インスリン使用 | 40.2% | 58.0% | OR 0.44（0.25〜0.79） |
| pH／$HCO_3^-$（mmol/L） | 7.2／10.6 | 7.2／10.8 | 差なし |
| 入院日数（日） | 7.6 | 6.1 | 差なし（$I^2$ 70.1%） |
| ICU入室 | 50.7% | 46.8% | OR 1.23（0.43〜3.49） |
| 院内死亡 | 6.1% | 11.9% | OR 0.51（0.20〜1.29） |

正常血糖DKAのORは5研究501例の推定で、95%CIが広く、大きさは不確かです。DKAが消えるまでの時間、ブドウ糖の総量、低血糖・低K血症は抽出されておらず、βOHBも統合されていません。ICU入室は両群とも約半数で、入院を要した比較的重い例に偏った集団です [DiabetesObesMetab2025]。

SGLT2阻害薬は2型糖尿病でDKAのリスクを上げ（RCT 4件のメタ解析でRR 2.46）、導入から発症までは通常2か月未満ですが、0.3〜420日とばらつくので「長く飲んでいるから大丈夫」とは言えません [コンセンサス DiabetesCare2024]。

**根拠を見る（表5：SGLT2阻害薬とDKAのリスク）**

2型糖尿病でのDKAのリスクは、RCT 4件のメタ解析でRR 2.46、観察研究5件でRR 1.74です [コンセンサス DiabetesCare2024]。1型糖尿病では使用者の約4%がDKAを起こし、非使用者の5〜17倍とされ、コンセンサスは1型糖尿病にSGLT2阻害薬を勧めていません [コンセンサス DiabetesCare2024]。

薬剤ごとのハザード比はカナグリフロジン3.58、エンパグリフロジン2.52、ダパグリフロジン1.86と報告されています [AJEM2021]。SGLT2阻害薬関連DKAの105例では、内服開始から発症まで0.3〜420日とばらつき、22%は明らかな誘因がありませんでした [CurrDiabRep2020]。

### 表5｜SGLT2阻害薬とDKAのリスク — リスクは上がるが、絶対頻度は低く、研究で差がある

| データ | 比較 | 結果 | 出典 |
|---|---|---|---|
| **2型糖尿病のRCT 4件のメタ解析** | SGLT2阻害薬 対 対照 | **RR 2.46** | [コンセンサス DiabetesCare2024] |
| **2型糖尿病の観察研究5件** | 同上 | **RR 1.74** | [コンセンサス DiabetesCare2024] |
| **治験** | — | DKAは1000人年あたり1件未満 | [CurrDiabRep2020] |
| **米国の保険データ** | DPP-4阻害薬の開始と比較、開始後180日 | **4.9対2.2／1000人年（HR 2.2、95%CI 1.4〜3.6）** | [CurrDiabRep2020] |
| **韓国の健康保険データ** | DPP-4阻害薬と比較 | **HR 0.96（95%CI 0.58〜1.57）、差なし** | [CurrDiabRep2020] |
| **1型糖尿病** | 使用者 対 非使用者 | 約4%、5〜17倍 | [コンセンサス DiabetesCare2024] |
| **正常血糖DKAのリスク** | — | 約7倍（総説の記載）。DKA入院の2.6〜7%が正常血糖 | [AJEM2021] |

救急医向け総説の「7倍」「2.6〜7%」「インスリン依存の糖尿病のDKAの5〜12%」は、正常血糖DKAだけの値かDKA全体の値かが本文から区別しにくい点に注意してください [AJEM2021]。

## 2-3. 疑う場面 — SGLT2阻害薬に絶食・手術・嘔吐が重なったとき

**SGLT2阻害薬内服中・絶食・術後・飲酒・妊娠・肝疾患のいずれかがあり、悪心・嘔吐・倦怠感・腹痛・呼吸困難を訴える人では、血糖が正常でも静脈血ガスと血中ケトンを出します** [AJEM2021]。

**次のどれかに当てはまったら、血糖にかかわらずβOHBを測る**

1. SGLT2阻害薬を飲んでいる（持参薬・お薬手帳で確かめる）
2. 絶食・嘔吐・厳しい糖質制限で、糖質が入っていない
3. 手術の前後、または急性疾患で入院した
4. 飲酒、妊娠、慢性肝疾患がある
5. 悪心・嘔吐・倦怠感・腹痛・呼吸困難・Kussmaul呼吸がある
6. AG開大性の代謝性アシドーシスがある

疑う状況と症状の組み合わせは救急医向け総説の表に基づきます [AJEM2021]。SGLT2阻害薬の内服歴は、術後・絶食中・感染症の患者で持参薬の確認項目に入れておくと漏れが減ります [CurrDiabRep2020]。

## SGLT2阻害薬のほかの誘因 — 感染・手術・絶食も探す

**SGLT2阻害薬のほかに、妊娠・絶食や低炭水化物食・飲酒・手術・膵炎・敗血症、来院前のインスリン自己注射、肥満外科手術後でも正常血糖DKAが起きます** [CurrDiabRep2020] [AJEM2021]。

- インスリンの減量・中断、絶食、感染、手術、妊娠は、糖尿病のある人の正常血糖ケトアシドーシスの誘因です [CurrDiabRep2020]
- 敗血症、膵炎、腹部手術後、コカインでも報告があります [CurrDiabRep2020]
- 肥満外科手術後のインスリン依存の糖尿病患者や、来院前に自分でインスリンを打ってから受診した患者も、正常血糖で来ることがあります [AJEM2021]
- ADAの診療標準は、正常血糖DKAはインスリンが低い状態で起き、食事摂取の減少・妊娠・飲酒・肝不全・SGLT2阻害薬と関連すると整理しています [ADA2026]

DKAの誘因は世界的に感染が最多（14〜58%）で、尿路感染と肺炎が中心です [コンセンサス DiabetesCare2024]。正常血糖DKAを見つけたら、SGLT2阻害薬だけで説明を終えず、引き金になった感染・手術・絶食も探してください。

妊娠の正常血糖DKAの報告例はほぼ第3三半期（32〜37週）で、平均血糖は110 mg/dLと低く、進行が速いとされています [CurrDiabRep2020]。妊婦の悪心・嘔吐とアシドーシスでは、血糖にかかわらずβOHBを測り、産科とすぐに共有してください（管理はDKA・HHSの資料の11-3）。

### 2-4. 術後ICUで出会うとき — 休薬日数を確かめてβOHBを測る

**術後ICUで血糖が正常のAG開大性アシドーシスを見たら、SGLT2阻害薬の内服と休薬日数を確かめ、βOHBを測ります** [BMCEndocrDisord2022]。

日本の術後ICU 155例の後ろ向き研究では、術前にSGLT2阻害薬を飲んでいた群で正常血糖の代謝性アシドーシスが22.6%、対照群で8.1%でした [BMCEndocrDisord2022]。手術による絶食、侵襲による拮抗ホルモンの増加、インスリンの減量が重なるためです。

ADAの2026年版は、予定外の手術を受けた内服者では術後のDKAを厳重に監視し、正常血糖DKAの可能性を考えるよう求めています [ADA2026]。緊急手術の2型糖尿病の後ろ向き研究ではDKAが使用者4.9%・非使用者3.5%で、調整後の差は有意ではありませんでしたが、DKAを病名コード（ICD-10）で判定したため、正常血糖DKAが見逃された可能性を著者自身が指摘しています [ADA2026]。

### 2-5. 糖尿病のない正常血糖ケトアシドーシス — ブドウ糖と輸液で治し、インスリンは原則いらない

**飢餓・アルコール・糖尿病のない妊婦・糖原病や慢性肝疾患でも正常血糖のケトアシドーシスは起き、糖尿病がなければ治療の中心はブドウ糖でインスリンは原則いりません（表6）** [CurrDiabRep2020]。

### 表6｜正常血糖ケトアシドーシスの原因と治療の分岐 — 糖尿病の有無でインスリンの要否が分かれる

| 原因 | 対象 | 血糖が上がらない理由 | 治療 |
|---|---|---|---|
| **SGLT2阻害薬** | 糖尿病のある人 | 尿糖で血糖が下がり、インスリン分泌が落ち、グルカゴンが増える | 中止・輸液・持続インスリン・ブドウ糖 |
| **飢餓・厳しい糖質制限** | 糖尿病のない人（ある人では誘因） | グリコーゲン枯渇 | ブドウ糖。インスリンは糖尿病患者のみ |
| **妊娠** | 糖尿病のある妊婦が多い | 生理的な血液希釈・促進された飢餓 | 輸液・持続インスリン・ブドウ糖（糖尿病がなければブドウ糖のみ） |
| **アルコール** | 糖尿病のない人（ある人では誘因） | 糖新生の障害・グリコーゲン枯渇 | ブドウ糖と大量の生理食塩水 |
| **糖原病・慢性肝疾患** | 糖尿病の有無を問わない | グリコーゲン貯蔵と糖新生の障害 | ブドウ糖・輸液（条件つきでインスリン） |
| **敗血症** | 糖尿病・飢餓・飲酒歴のない人でも報告 | 拮抗ホルモンとサイトカインによるインスリン抵抗性（仮説） | 原因の治療。機序は完全には分かっていない |

出典はすべて正常血糖ケトアシドーシスの総説です [CurrDiabRep2020]。治療の詳細は§2-5にまとめました。

### 治療 — ブドウ糖を入れると速やかに戻る

**飢餓・アルコール・糖尿病のない妊婦のケトアシドーシスは、ブドウ糖と輸液で治ることが多く、インスリンは原則いりません** [CurrDiabRep2020]。

3日間の絶食でケトアシドーシスになった24歳の男性は、ブドウ糖の静注を始めるとpHが直ちに正常化し始めました [CurrDiabRep2020]。アルコール性ケトアシドーシスは乳酸も加わり、ブドウ糖と大量の生理食塩水で速やかに改善します [AJEM2021] [CurrDiabRep2020]。

飢餓・アルコールが背景の人にブドウ糖を入れるときは、低Mg・低Pを測って補充します [AJEM2021]。糖原病・慢性肝疾患ではブドウ糖と輸液を基本に、条件つきでインスリンを使います [CurrDiabRep2020]。

## §3 診断は血中βOHBで — 尿ケトンとAGに頼らない

正常血糖DKAの診断は、ケトン体を測るかどうかで決まります。この章では、最初に出す検査、βOHBの読み方、尿ケトンとAGの落とし穴、鑑別、入室先を整理します。

この章のポイント

1. **静脈血ガス・電解質・血中βOHBを最初に出す**
2. **βOHB 3.0以上で診断、0.6未満で解消と覚える**
3. **アルコール性・飢餓性・中毒を鑑別に挙げる**

## 3-1. 最初に出す検査 — 静脈血ガスと血中βOHB

**血糖・電解質・腎機能・肝酵素・静脈血ガス・血中ケトン（βOHB）・血算と心電図を出し、動脈血ガスは要りません（表7）**

[AJEM2021] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

### 表7｜最初に出す検査 — 静脈血のpHで足りる。ケトンはβOHBで

| 検査 | 何を見るか | 注意 |
|---|---|---|
| **静脈血ガス** | pH・$HCO_3^-$・乳酸 | 静脈血のpHは動脈血と同等で、動脈血ガスは不要 [AJEM2021] |
| **血中βOHB** | 診断（3.0 mmol/L以上）と解消（0.6 mmol/L未満） | 静脈血か毛細血管で直接測る [コンセンサス DiabetesCare2024] |
| **電解質・AG** | K・Na・Cl・AG | Kはインスリン開始の可否を決める（§4-6） |
| **血糖** | ブドウ糖の速度の起点 | 正常でもDKAを除外しない |
| **腎機能・肝酵素** | AKI、肝疾患・アルコール | 腎機能低下ではSGLT2阻害薬の消失が遅れる（§7-2） |
| **心電図** | 高K血症のテント状T波、虚血 | 誘因としての心筋梗塞も探す [コンセンサス DiabetesCare2024] |
| **血算・感染の検索** | 誘因（尿路感染・肺炎） | 感染はDKAの誘因で最多 [コンセンサス DiabetesCare2024] |
| **P・Mg** | 飢餓・低栄養の評価 | 飢餓が背景なら低Mg・低Pも測る [AJEM2021] |

## 3-2. βOHB 3.0以上で診断、0.6未満で解消

**診断はβOHB 3.0 mmol/L以上、解消は0.6 mmol/L未満で判定し、βOHB 3.0以上は感度・特異度とも90%を超えます**

[コンセンサス DiabetesCare2024]。

**3.0** mmol/L以上
βOHB — DKAの診断（2024年コンセンサス）

**0.6** mmol/L未満
βOHB — 解消の判定（pH・$HCO_3^-$と合わせる）

DKAではβOHBとアセト酢酸の比が7〜10対1で、ケトン体の大部分はβOHBです [AJEM2021]。だからアセト酢酸だけを測る尿ケトンや血清のニトロプルシド法では過小評価になります。救急医向け総説は成人のDKAの診断閾値を3.8 mmol/L超と書いていますが、表では3 mmol/L超（小児の値）とされ、本文と食い違っています [AJEM2021]。診断はコンセンサスの3.0 mmol/L以上で行ってください。

重症度の分け方（βOHB・pH・$HCO_3^-$・意識の3段階）は通常のDKAと同じで、DKA・HHSの資料の2-4にあります。

### 3-3. 尿ケトンとAGの落とし穴 — 陰性でも否定できず、解消を誤らせる

**尿ケトンは陰性でも否定できず、AGは高Cl性アシドーシスが混ざると解消を誤らせるため、どちらも診断と解消の主役にはしません** [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ケトン体はβOHB・アセト酢酸・アセトンの3つで、アセトンは最も量が少なく、呼気に出てケトン臭のもとになります [Laffel DMRR1999]。尿試験紙のケトン（ニトロプルシド法）が反応するのはアセト酢酸で、DKAで最も多いβOHBは拾いません [コンセンサス DiabetesCare2024] [Laffel DMRR1999]。

そのため早期には過小評価し、回復期にはβOHBがアセト酢酸に変わるため過大評価になります [コンセンサス DiabetesCare2024]。SGLT2阻害薬ではケトン体の再吸収で偽陰性にもなり [AJEM2021]、カプトプリルなどのスルフヒドリル薬やバルプロ酸では偽陽性も出ます [コンセンサス DiabetesCare2024]。脱水で乏尿・無尿なら、そもそも尿が採れません。正常血糖DKAは「血糖が低い」「尿ケトンが弱い」の2つが重なって見逃されやすいので、疑ったら血中βOHBを測ります。尿ケトンと血中βOHBの違いの一覧はDKA・HHSの資料の2-3（表）にあります。

AGが第一選択から外れた理由は2つです。DKAの約3分の1は混合性の酸塩基障害であること、そして生食を大量に入れた後の高Cl性・正常AGのアシドーシスを「DKAの遷延」と誤認すると皮下移行が遅れることです [コンセンサス DiabetesCare2024]。ケトンが測れない環境ではAGの有用性が残ります。

**！落とし穴 — $HCO_3^-$だけで「治っていない」と判断しない**

生食を多く入れると、ケトンが消えても高Cl性のアシドーシスで$HCO_3^-$が戻りきらないことがあります。この状態を解消していないと判断すると、インスリンとブドウ糖の静注が不要に長引きます。解消はβOHBで確かめてください [コンセンサス DiabetesCare2024] [JCritCareMed2026]。

### 3-4. 鑑別 — アルコール性・飢餓性・中毒を病歴と測定で分ける

**正常血糖でケトンが上がる状態には、アルコール性ケトアシドーシス・飢餓性ケトーシス・妊娠悪阻があり、サリチル酸・メタノール・エチレングリコールでも似た像になるので、病歴と薬物測定で分けます（表8）** [コンセンサス DiabetesCare2024]

[CurrDiabRep2020]。

**表8｜正常血糖でケトンが上がる状態の鑑別 — 病歴（内服・飲酒・摂取量）と薬物測定で分ける**

| 状態 | 手がかり | 出典 |
|---|---|---|
| **正常血糖DKA** | 糖尿病の既往、SGLT2阻害薬、βOHB 3.0以上、pH 7.3未満または$HCO_3^-$ 18未満 | [コンセンサス DiabetesCare2024] |
| **アルコール性ケトアシドーシス** | 慢性飲酒と栄養摂取不良。重い代謝性アシドーシス、血糖は正常か低い（小規模研究で平均118 mg/dL）、乳酸も加わる。慢性飲酒者では正常血糖DKAとの区別が難しい | [AJEM2021] |
| **飢餓性ケトーシス** | 摂取500 kcal/日未満の病歴。アシドーシスは軽く、$HCO_3^-$は通常18 mEq/L超 | [コンセンサス DiabetesCare2024] [AJEM2021] |
| **妊娠悪阻** | 妊娠。混合性の酸塩基障害で診断が難しい | [コンセンサス DiabetesCare2024] |
| **中毒** | サリチル酸・メタノール・エチレングリコール・パラアルデヒド。正常血糖の代謝性アシドーシスとケトン上昇を伴いうる | [CurrDiabRep2020] |
| **乳酸アシドーシス** | ショック・低灌流。静脈血ガスの乳酸で分ける | [AJEM2021] |

### 3-5. 入室先 — 毎時の血糖とブドウ糖の調整を続けられる場所で

**救急医向け総説は、持続インスリンと毎時の電解質・血糖測定が要るため正常血糖DKAはICU入室を勧めており、コンセンサスは重症度で入室先を分けます** [AJEM2021] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

正常血糖DKAでは、毎時の血糖測定とブドウ糖の速度調整、2時間ごとの電解質測定を続けられる場所が必要です [CurrDiabRep2025]。病棟でこの頻度を保てないなら、step-downかICUで管理してください（重症度と誘因による入室先の決め方はDKA・HHSの資料の3-4）。

## §4 インスリンは固定速度で、ケトンが消えるまで止めない

正常血糖DKAの治療の柱は、通常のDKAと同じく輸液・インスリン・カリウムです。違うのは、ブドウ糖を始める時期、血糖が下がったときのインスリンの扱い、静注を続ける期間の3つです。最も間違えやすいのがインスリンで、血糖が低いからとインスリンを止めると、ケトン体の産生が再開します。

この章のポイント

1. インスリンは0.05〜0.1単位/kg/時の固定速度で始める
2. 血糖が下がってもインスリンを減らさず、ブドウ糖を動かす
3. 輸液とKは通常のDKAと同じ。Kの測定を減らさない

## 4-1. 通常のDKAとの違いは3つ — ブドウ糖の時期・インスリンの扱い・期間

正常血糖DKAの数値は総説ごとに違うので、表9で通常のDKA（2024年コンセンサス）と2本の正常血糖DKAの総説を並べ、迷ったらコンセンサス側の数値を使います。

**表9｜通常のDKAと正常血糖DKAの管理の対比 — ブドウ糖の時期・インスリンの扱い・期間が違う**

| 項目 | 通常のDKA（2024年コンセンサス） | 正常血糖DKA・救急医向け総説 | 正常血糖DKA・院内プロトコルの総説 |
|---|---|---|---|
| **初期輸液** | 500〜1,000 mL/時を2〜4時間 | 晶質液1〜2 Lを1〜2時間、バランス液を優先 | 初回ボーラスの後、乳酸リンゲル液か生食83 mL/時（容量に応じて） |
| **ブドウ糖を始める時期** | 血糖250未満で5〜10%。正常血糖DKA（200未満）はインスリンと同時 | インスリンと同時に5% | 最初からD5 150 mL/時またはD10 75 mL/時 |
| **ブドウ糖の調整** | 記載なし | 低血糖なら10%へ。速度・目標血糖は記載なし | 毎時の血糖の帯と前値からの変化で増減（表10） |
| **インスリン開始量** | 0.1単位/kg/時（軽症0.05）。ボーラスは静脈路確保が遅れる場合だけ | 0.05〜0.1単位/kg/時 | 0.1単位/kg/時の固定、150 kg以上は0.05。ボーラスなし |
| **血糖が下がったら** | 250未満で0.05に減らす | 減らさない。ケトーシスが残れば増やす | 調整しない。低血糖を繰り返すときだけ0.05へ |
| **血糖目標** | 150〜200 mg/dL | 記載なし | 140〜180 mg/dL |
| **低血糖のとき** | インスリン減量とブドウ糖 | 10%ブドウ糖へ | 70未満でインスリン1時間停止＋ブドウ糖25 g静注 |
| **カリウム** | 3.5未満でインスリン保留、5.0未満で補充 | 3.5未満は補正が先、3.5〜5.5は補充 | 4.4以下で補充（目標4.5〜5.3）、インスリン開始はK 3.3超 |
| **測定頻度** | 血糖1〜2時間、電解質・βOHB・静脈血pH 4時間 | 電解質と血糖を1時間ごと | 血糖毎時、電解質（BMP）2時間ごと |
| **終了の目安** | βOHB 0.6未満かつpH 7.3以上または$HCO_3^-$ 18以上 | $HCO_3^-$正常化・pH 7.3超・経口摂取可・AG 12未満 | 記載なし。SGLT2阻害薬が抜けるまで最低48時間 |
| **SGLT2阻害薬** | 入院時に中止。解消後の再開はルーチンに勧めない | 中止。解消後に再開してよい | 原則中止。避けられる誘因があれば再開を考慮 |
| **入室先** | 重症度で決める | ICUを推奨 | 記載の範囲外 |

出典：通常のDKAは2024年コンセンサス [コンセンサス DiabetesCare2024]、救急医向け総説 [AJEM2021]、院内プロトコルの総説（米国の1施設が2024年4月から電子カルテのオーダーセットとして運用。成績はまだ公表されていない） [CurrDiabRep2025]。院内プロトコルの血糖目標140〜180とK 3.3の閾値はコンセンサスと一致しません。

## 4-2. 最初の1時間 — 確かめ、Kを見て、インスリンとブドウ糖を同時に始める

**疑ったら確かめ、Kが3.5 mmol/L以上ならインスリンとブドウ糖を同時に始め、毎時の血糖でブドウ糖を動かし、解消とSGLT2阻害薬の消失を待って皮下へ移ります（図6）。**




**疑う**
SGLT2阻害薬・絶食・術後でAG開大

**確かめる**
静脈血ガス・βOHB・K

**同時に始める**
輸液、K 3.5以上でインスリン＋ブドウ糖

**毎時調整する**
血糖でブドウ糖の速度だけを動かす

**皮下へ移る**
解消＋SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上

**低血糖になったら** → インスリンを止める前に、まずブドウ糖を増やす（§5-4）

模式図

図6. 正常血糖DKAの治療の流れ。

**図の読み方** — 左から右へ、診断から皮下インスリンへの移行までの順です。灰色の段は検査で確かめる段、塗りの段が終点です。各段の詳細は、段の下に書いた§の章にあります [コンセンサス DiabetesCare2024] [CurrDiabRep2025]。

**最初の1時間でやること**

1. ABCの安定化と静脈路の確保。誘因（感染・手術・絶食）を探す
2. 静脈血ガス・電解質・βOHB・血糖・腎機能・心電図を出す
3. SGLT2阻害薬を中止し、最終内服の日時を記録する
4. 晶質液の輸液を始める（量は§4-6）
5. K 3.5 mmol/L以上なら、インスリンとブドウ糖を同時に始める。3.5未満ならK補充を先に
6. 血糖の毎時測定と、電解質の2〜4時間ごとの測定を指示する

手順は2024年コンセンサス [コンセンサス DiabetesCare2024]と救急医向け総説 [AJEM2021]、院内プロトコルの総説 [CurrDiabRep2025]をもとにしています。最終内服の日時は、静注を続ける期間（§7-2）を決めるのに使います。

### 4-3. 開始量 — 0.05〜0.1単位/kg/時の固定速度で、ボーラスは使わない

**インスリンはKが3.5 mmol/L以上になってから、0.05〜0.1単位/kg/時の固定速度で始め、ボーラスは原則使いません** [AJEM2021] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

2024年コンセンサスは、中等症・重症DKAを短時間作用型0.1単位/kg/時、軽症DKAを0.05単位/kg/時の固定速度静注としています [コンセンサス DiabetesCare2024]。救急医向け総説は0.05〜0.1単位/kg/時 [AJEM2021]、院内プロトコルの総説は0.1単位/kg/時の固定（体重150 kg以上は過量投与を避けて0.05）としています [CurrDiabRep2025]。

ボーラス0.1単位/kgは、コンセンサスでは静脈路確保が遅れる場合に「検討」する位置づけに下がりました [コンセンサス DiabetesCare2024]。中等度強度のインスリン療法（ボーラスなし、目標200〜300 mg/dL）は、低血糖を35%から1%へ減らしながら、AG閉鎖の時間は変えませんでした [CCM2019]。

インスリン過剰の害（70 kgの成人に毎時7単位以上で急な低K血症と血糖の急落）はDKA・HHSの資料の6-1にまとめています。

### 4-4. 血糖が下がってもインスリンは止めない

**インスリンは血糖ではなくケトアシドーシスが消えるまで続け、血糖が下がったらインスリンではなくブドウ糖を動かします** [AJEM2021]。

通常のDKAでは、血糖250 mg/dL未満でインスリンを0.05単位/kg/時に減らすのがコンセンサスと英国JBDSの推奨です [コンセンサス DiabetesCare2024] [JBDS2021]。正常血糖DKAの2本の総説は、これと違ってインスリンを減らしません [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。対象が違うだけで、矛盾ではありません。

院内プロトコルの総説は、インスリンの欄に「調整しない」と明記しています [CurrDiabRep2025]。インスリンを下げるとケトン体の産生が再び進み、AGの閉鎖が遅れます。SGLT2阻害薬関連の正常血糖DKAでAG閉鎖が17時間対9.8時間と遅かったのは、低血糖を恐れてインスリンを下げることが一因とされています [CurrDiabRep2025]。

### 4-5. ケトーシスが残ればインスリンを増やす

**ブドウ糖を入れながらでもケトーシスが解消しなければ、インスリンを増やします** [AJEM2021]。

救急医向け総説は、ケトーシスが解消しなければインスリンを増やすとしています [AJEM2021]。改善しないときは、誘因（感染・手術・絶食）が続いていないかを探し、治療します [ADA2026]。

院内プロトコルの総説は、静注から皮下への移行を2回試みてもAG 12 mmol/L超が続くとき、内分泌科に相談するとしています [CurrDiabRep2025]。AGが残る理由が高Cl性アシドーシスではないかを先に確かめると、不要な静注の延長を避けられます [コンセンサス DiabetesCare2024]。

### 4-6. 輸液・K・重炭酸は通常のDKAと同じ ― 違うのは容量の数え方と、Kを測り続けること

**輸液・カリウム・重炭酸・リンの扱いは通常のDKAと同じで、数値はDKA・HHSの資料の§5（輸液）と§7（K・重炭酸・リン）にあります。正常血糖DKAで違うのは、水分喪失が少ないことがある、ブドウ糖液の容量が上乗せされる、インスリンを長く続けるのでKが細胞内に移り続ける、の3点です** [コンセンサス DiabetesCare2024] [ICM2023]

輸液の目安は、腎・心の合併がなければ晶質液500〜1,000 mL/時を最初の2〜4時間ですが、高齢・心疾患・腎疾患・妊婦では250 mLずつ評価しながら入れます [コンセンサス DiabetesCare2024]。病態生理の総説は、透析患者や正常血糖DKAでは水分喪失自体が少ないとして、一律の大量輸液を批判しています [ICM2023]。SGLT2阻害薬は心不全の治療にも使われるため、正常血糖DKAの患者には心不全の人が含まれます。循環が戻ったら輸液は「カリウムとブドウ糖を入れられる量」まで絞り、悪心が治まれば経口に切り替えてください [ICM2023]。生食か平衡晶質液かで解消の速さは変わらず [JCritCareMed2026]、生食を使うなら解消はβOHBで判定します（DKA・HHSの資料の5-3）。ブドウ糖液が足す容量は5-1で扱います。

Kは、来院時に3.5 mmol/L未満ならK補充を先にしてインスリンを待ち、5.0 mmol/L未満になったら輸液1 Lあたり20〜30 mmolを足して4〜5 mmol/Lに保ちます [コンセンサス DiabetesCare2024]。正常血糖DKAはインスリンを長く続けるので、Kの測定を減らさないでください。50%ブドウ糖には電解質が入っていないので、Kは別に補います（5-7）。

重炭酸はpH 7.0未満のときだけ検討します [コンセンサス DiabetesCare2024]。救急医向け総説は、正常血糖DKAではpH 7.0未満でも通常不要で、酸血症に伴う高度の循環不安定か高K血症で役立つことがあるとしています [AJEM2021]。リンの補充は、呼吸不全・心機能低下などの筋力低下があってP 1.0 mmol/L未満のときだけです [コンセンサス DiabetesCare2024]。飢餓や低栄養が背景にある人では低Mg・低Pを伴うことがあるので、最初の検体でP・Mgを測り、低ければ補充しながらブドウ糖を続けてください [AJEM2021]。

## §5 ブドウ糖は最初から入れ、速度で血糖を合わせる

正常血糖DKAの治療で、通常のDKAと最も違うのがブドウ糖です。この章では、いつ・何%で始めるか、速度をどう動かすか、目標血糖、低血糖時の手順を決め、最後に50%ブドウ糖で入れるときの換算、ほかの輸液に含まれる糖との合算、持続で使うときの注意をまとめます。

この章のポイント

1. インスリン開始と同時に、ブドウ糖7.5 g/時（D5 150 mL/時）から流す
2. 毎時の血糖の水準と勢いで、ブドウ糖の速度だけを動かす
3. ほかの輸液の糖も合計に数え、足りない分を足す

## 5-1. いつ・何%で始めるか — インスリンと同時に、ブドウ糖7.5 g/時から

**血糖200 mg/dL未満でβOHBが陽性なら、インスリン開始と同時に5%または10%ブドウ糖を生食・晶質液と並行して始めます** [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

**150 mL/時**
D5（5%ブドウ糖）の開始速度＝ブドウ糖7.5 g/時

**75 mL/時**
D10（10%ブドウ糖）の開始速度＝同じ7.5 g/時

開始速度を具体的に示しているのは院内プロトコルの総説だけで、D5 150 mL/時またはD10 75 mL/時です [CurrDiabRep2025]。救急医向け総説は5%で始めて、低血糖なら10%にするとしていますが、速度は書いていません [AJEM2021]。コンセンサスとADAの診療標準も、濃度は5〜10%とするだけで速度の記載はありません [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

正常血糖DKAでどれだけブドウ糖を入れれば早く解消するかは、分かっていません [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。開始速度は目安として使い、血糖の推移で調整してください。

### ブドウ糖液ぶんの容量に注意 — 容量が心配ならD10か50%

**維持輸液83 mL/時にD5 150 mL/時を足すと、初期ボーラスを除いても233 mL/時になるので、容量過多が心配な人はD10を選んで同じブドウ糖を半分の容量で入れます** [CurrDiabRep2025]。

D5 150 mL/時とD10 75 mL/時は、どちらもブドウ糖7.5 g/時です。院内プロトコルの総説は、容量過多の恐れがある人と低血糖が続く人にD10を選ぶとしています [CurrDiabRep2025]。D5が250 mL/時を超えると容量過多と低Na血症の恐れがあります [CurrDiabRep2025]。

1日の水分出納を見るときは、ブドウ糖液とKを入れた輸液をすべて数えてください。ブドウ糖液は自由水の負荷にもなるため、Naの推移も追います。同じ7.5 g/時を50%ブドウ糖で入れると15 mL/時で、D5の10分の1の容量です（換算は§5-5、中心静脈が要る理由は§5-7）。

## 5-2. 速度は血糖の水準と勢いで決める

**インスリンは固定のまま、1時間ごとの血糖の「水準」と「前値からの変化（勢い）」でブドウ糖の速度だけを動かします（図7・表10）** [CurrDiabRep2025]。

目標より高いときは減らしますが、すでに速く下がっているなら減らし幅を小さく、上がっているなら大きくします。目標より低いときは逆です [CurrDiabRep2025]。判断はブドウ糖輸液を始めて1時間後の最初の血糖から適用します。

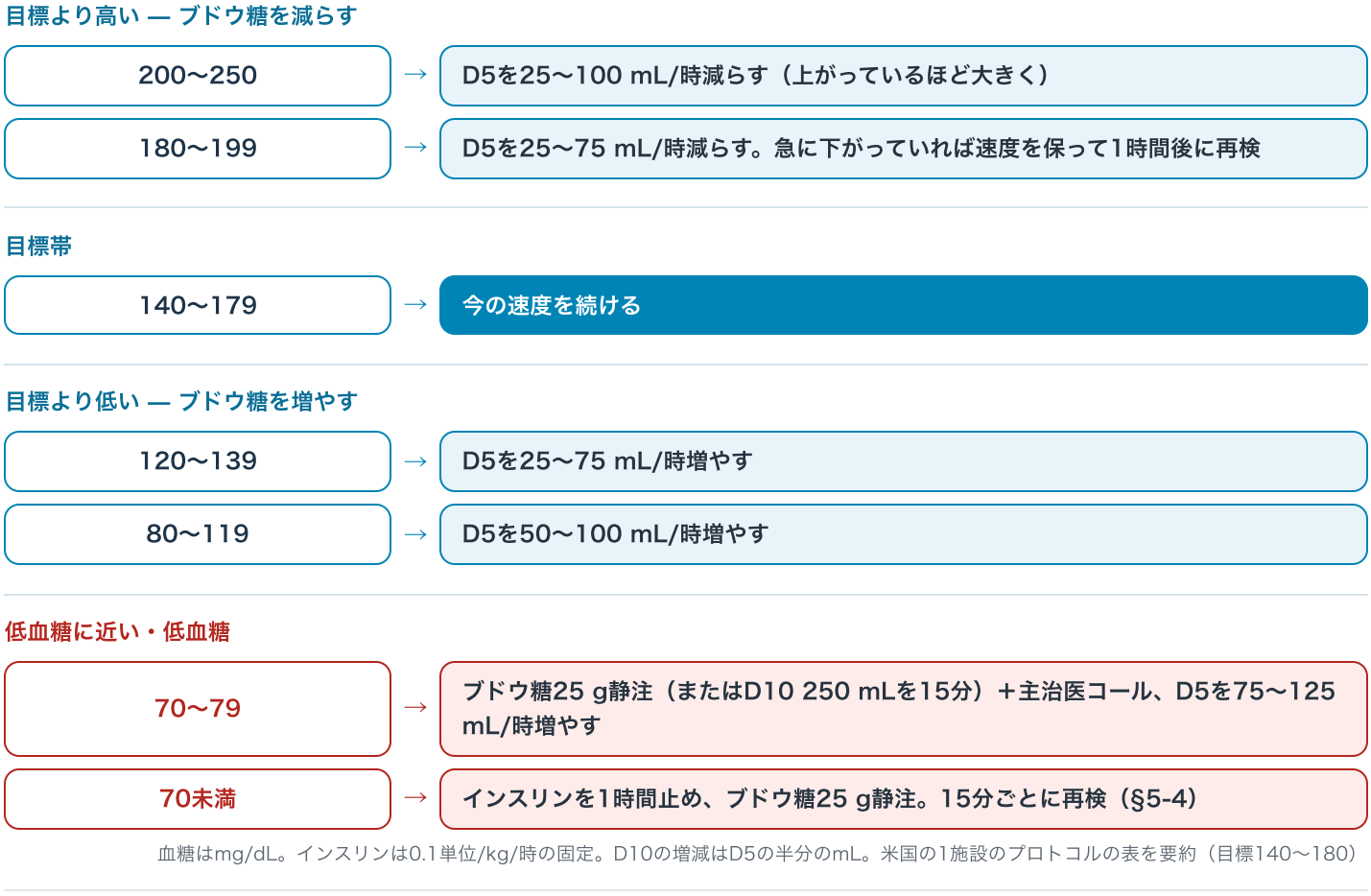



図7. ブドウ糖の速度の調整 — 血糖の帯ごとの一手。

**図の読み方** — 左が現在の血糖の帯、右がブドウ糖の速度の一手です [CurrDiabRep2025]。帯の中の幅（25〜100など）は前値からの変化で決め、詳細は表10にあります。この表の目標140〜180 mg/dLはコンセンサスのDKA目標150〜200 mg/dLと違うので、使うときは§5-3の考え方で帯をそろえてください。

**根拠を見る（表10：ブドウ糖の速度の調整表）**

**表10｜ブドウ糖の速度の調整表（D5の増減、括弧内はD10） — 血糖の水準と前値からの変化の両方で決める**

| 現在の血糖（mg/dL） | 50未満の低下 | 50超の低下 | 50未満の上昇 | 50超の上昇 |
|---|---|---|---|---|
| 200〜250 | −50（−25） | −25（−12.5） | −75（−37.5） | −100（−50） |
| 180〜199 | −25（−12.5） | 速度を保ち1時間後に再検 | −50（−25） | −75（−37.5） |
| 140〜179 | 継続 | 継続 | 継続 | 継続 |
| 120〜139 | +50（+25） | +75（+37.5） | +50（+25） | +25（+12.5） |
| 80〜119 | +75（+37.5） | +100（+50） | +75（+37.5） | +50（+25） |
| 70〜79 | 救済＋100（+50） | 救済＋125（+62.5） | 救済＋100（+50） | 救済＋75（+37.5） |

単位はmL/時。「救済」はブドウ糖25 g静注またはD10 250 mLを15分で投与し、主治医をコールすることです。180〜199 mg/dLで50超の低下だったときは、1時間後の再検でさらに25 mg/dL超下がれば速度を保ち、まだ180〜199なら−25（D10 −12.5）、それ以外は新しい血糖の行に従います。原表の誤記（120〜139の50超の上昇が「D5を12.5」など）は訂正済みの値で示しました [CurrDiabRep2025]。

### 5-3. 目標血糖はコンセンサスの150〜200を基準にする

**目標血糖は、2024年コンセンサスのDKAの目標150〜200 mg/dLを基準にし、院内プロトコルの総説の140〜180 mg/dLは帯の形を借りるときの参考にとどめます** [コンセンサス DiabetesCare2024]。

コンセンサスは、血糖250 mg/dL未満に下がった後、DKAは150〜200 mg/dLを解消まで保つとしています [コンセンサス DiabetesCare2024]。院内プロトコルの総説の140〜180 mg/dLはこれと一致せず、成績のデータもまだありません [CurrDiabRep2025]。中等度強度のインスリン療法の研究は200〜300 mg/dLを目標にしていました [CCM2019]。

正常血糖DKAの目標血糖を比べた研究はありません。血糖を低めに狙うほどブドウ糖の調整が細かくなり、低血糖の危険も増えます。迷ったら150〜200 mg/dLに合わせ、調整表の帯をこの範囲にずらして使ってください。

### 5-4. 低血糖のとき — インスリンを止める前にブドウ糖を増やす

**低血糖になったら、インスリンを減らす前にブドウ糖を増やし（5%→10%）、インスリンを止める場合も1時間にとどめて元の速度に戻します** [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]。

### ○ やること

- ブドウ糖を増やす（5%で低血糖なら10%へ）[AJEM2021]
- 70 mg/dL未満なら、ブドウ糖25 gを静注し、インスリンは1時間だけ止めて元の固定速度で再開する [CurrDiabRep2025]
- 低血糖を繰り返すときは、上級医・薬剤師と相談してインスリンを0.05単位/kg/時へ下げる [CurrDiabRep2025]

### × やらないこと

- 血糖が低いからとインスリンを止めたままにする。ケトン体の産生が再開する
- ブドウ糖を増やさずに、インスリンだけを下げる
- D5を250 mL/時を超えて増やし続ける。容量過多と低Na血症の恐れがある（D10に替える） [CurrDiabRep2025]

低血糖そのものも危険です。DKA治療中の血糖70 mg/dL未満は16〜28%、40 mg/dL未満は2%に起き、40 mg/dL未満は死亡4.8倍と関連します [コンセンサス DiabetesCare2024]。だから1〜2時間ごと（正常血糖DKAでは毎時）の血糖測定が欠かせません。

## 血糖70 mg/dL未満の手順

**70 mg/dL未満では、インスリンを1時間止めてブドウ糖25 gを静注し、15分ごとに再検して、1時間後に元の固定速度で再開します** [CurrDiabRep2025]。

### 血糖70 mg/dL未満のとき

1. インスリンを1時間止め、主治医をコールする。ブドウ糖25 g静注、またはD10 250 mLを15分で入れる
2. 流れているブドウ糖を増やす（D5なら+125 mL/時、D10なら+62.5 mL/時）
3. 15分後に再検し、70 mg/dL未満ならブドウ糖25 gを繰り返す。70を超えるまで15分ごとに測る
4. 1時間後にインスリンを元の固定速度で再開し、調整表に従ってブドウ糖を動かす
5. 高速のブドウ糖でも低血糖を繰り返すなら、上級医・薬剤師と相談してインスリンを0.05単位/kg/時へ下げる

手順は院内プロトコルの総説の表の脚注に基づきます。原文は「まだ70 mg/dLなら」と書かれ「未満」が抜けているので、70未満として読みました [CurrDiabRep2025]。ADAの診療標準も、血糖70 mg/dL未満が出たら治療計画を見直すよう求めています

[ADA2026]。

### 5-5. 50%ブドウ糖への換算 — g/時に直してmL/時を出す

**文献の数値をブドウ糖の量に直すと、開始は7.5 g/時、増やしても12.5 g/時前後が目安で、50%ブドウ糖ならそれぞれ15 mL/時と25 mL/時にあたります（表11）** [CurrDiabRep2025]。

速度まで書いている文献は少数です。2024年コンセンサスとADAの診療標準は「5%または10%」、救急医向け総説は「5%で始め、低血糖なら10%」とするだけで、速度はありません [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026] [AJEM2021]。院内プロトコルの総説は開始をD5 150 mL/時またはD10 75 mL/時（どちらも7.5 g/時）とし、D5が250 mL/時（12.5 g/時）を超えると容量過多と低Na血症の恐れがあるとしています [CurrDiabRep2025]。

通常のDKAで血糖が下がった後については、ある総説が「ガイドラインは10%ブドウ糖125 mL/時（12.5 g/時）を提案するが、もっと遅くても足りることが多い」と書いています [ICM2023]。体重あたりの量を示した文献はありません。参考までに、70 kgでは7.5 g/時が約1.8 mg/kg/分、12.5 g/時が約3.0 mg/kg/分です（計算値）。

#### 表11｜ブドウ糖の量と5%・10%・50%の速度の換算 — 50%のmL/時はD5の10分の1、D10の5分の1

| ブドウ糖（g/時） | 5%（mL/時） | 10%（mL/時） | 50%（mL/時） | 文献での位置づけ |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 50 | 25 | 5 | 調整の1段の大きさ（表10のD5 ±50 mL/時） |
| 5 | 100 | 50 | 10 | — |
| 7.5 | 150 | 75 | 15 | 開始量（院内プロトコルの総説） |
| 10 | 200 | 100 | 20 | — |
| 12.5 | 250 | 125 | 25 | D5ではこれを超えると容量過多・低Na血症の恐れ。通常のDKAで示される10% 125 mL/時 |
| 15 | 300 | 150 | 30 | 文献に記載なし。ここまで要るなら上級医と相談 |

50%ブドウ糖は1 mLが0.5 gです。表は濃度と速度からの計算で、新しいエビデンスではありません。表10の増減（D5で±25〜125 mL/時）は、50%なら±2.5〜12.5 mL/時に読み替えます。

**50%ブドウ糖で始めるとき（換算に基づく目安）**

1. 入れるブドウ糖を g/時 で決める。ブドウ糖を含むほかの輸液（3号液など）の分も合計に数える（§5-6）
2. 開始は合計7.5 g/時を目安にし、足りない分を50%で足す。50%だけなら15 mL/時
3. 1時間ごとの血糖で50%の速度だけを動かす。インスリンは減らさない（§4-4）
4. 目標帯は150〜200 mg/dL（§5-3）。下がる勢いが速いときは早めに増やす（表10の考え方）
5. 高速のブドウ糖でも低血糖を繰り返すときは、上級医・薬剤師とインスリンを0.05単位/kg/時へ下げるか相談する（§5-4）

開始量の7.5 g/時は米国の1施設のプロトコルの値で、成績はまだ公表されていません [CurrDiabRep2025]。正常血糖DKAでどれだけブドウ糖を入れると早く解消するかは分かっていないので、血糖とケトンの推移で調整してください（§5-1）。

### 5-6. ほかの輸液の糖も合計に数える — 糖を含む維持輸液だけでは足りないことが多い

**ブドウ糖を含む維持輸液（ブドウ糖43 g/Lの3号液など）を流していても、80 mL/時では3.4 g/時で、開始量7.5 g/時の半分以下です。入れるブドウ糖はg/時で合計し、足りない分を5%・10%か50%ブドウ糖で足します（表12）** [ソルデム3A添付文書]。

維持輸液の速度を血糖の帯で下げる手順では、血糖が下がるほど維持輸液の糖も減ります。正常血糖DKAで必要な向き（血糖が下がったらブドウ糖を増やす）とは逆なので、帯を切り替えたら合計のブドウ糖を計算し直します。

**表12｜ブドウ糖43 g/Lの維持輸液で入るブドウ糖 — 速度ごとの換算**

| 維持輸液（mL/時） | ブドウ糖（g/時） | 開始量7.5 g/時との差（g/時） | 差を50%で埋めると（mL/時） |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.9 | 6.6 | 約13 |
| 40 | 1.7 | 5.8 | 約12 |
| 80 | 3.4 | 4.1 | 約8 |
| 120 | 5.2 | 2.3 | 約5 |

ブドウ糖の量は添付文書の組成（1,000 mL中ブドウ糖43.0 g、$K^+$ 20 mEq）からの計算です [ソルデム3A添付文書]。7.5 g/時は§5-5の開始量の目安です。

### 5-7. 50%ブドウ糖を持続で使うときの注意 — 中心静脈から、水とKは別に

**50%ブドウ糖は浸透圧が生理食塩液の約11倍の高張液なので、持続投与は中心静脈から入れ、脱水の補正とKの補充は別の輸液で行います** [大塚糖液添付文書]。

浸透圧は計算で約2,500〜2,800 mOsm/L（ブドウ糖500 g/Lを分子量180〜198で割った値）です。50%製剤の添付文書は、200 mL・500 mL製剤を中心静脈から持続点滴するとし、点滴の速度をブドウ糖0.5 g/kg/時以下としています [大塚糖液添付文書]。70 kgなら35 g/時で、表11の範囲はこれを大きく下回ります。

**！注意 — 50%ブドウ糖の持続で起きやすいこと**

- 水はほとんど入りません。15 mL/時で1日360 mLです。脱水の補正はブドウ糖を含まない別の輸液で行います。容量過多や低Na血症が心配な人では、D5の10分の1の容量で済むことが利点になります（§5-1）
- 流量が小さいので、1 mL/時の違いが0.5 g/時になります。シリンジやラインの交換、閉塞、ポンプの停止でブドウ糖だけが止まると、インスリンは固定で入り続けるため、血糖が急に下がりえます。交換は途切れないように準備し、止まったときは血糖を測ってください
- ブドウ糖とインスリンを一緒に入れると、Kとリンは細胞内へ移ります。50%ブドウ糖に電解質は入っていないので、Kは§4-6、リンは§4-6に沿って別に補います
- 中心静脈がまだないときは、5%か10%ブドウ糖で始めます（コンセンサスの濃度） [コンセンサス DiabetesCare2024]

これらは製剤の性質からの一般的な注意です。正常血糖DKAで50%ブドウ糖と5%・10%ブドウ糖を比べた研究はありません。

## §6 通常のDKA/HHSの手順を当てはめるときに変える3点

正常血糖DKAに通常のDKA・HHS向けの手順をそのまま使うと、どこで足りなくなるかを先に知っておきます。足りなくなりやすいのは、維持輸液の糖と、SGLT2阻害薬が抜けるまでの期間の2つで、ケトンは血中βOHBで拾います。

**この章のポイント**

1. **血中ケトン（βOHB）で、血糖が低くても拾う**
2. **維持輸液の糖だけでは足りないので、ブドウ糖を別に足す**
3. **SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上、静注を続ける**

### 6-1. ケトン・維持輸液の糖・48時間 — 手順を当てはめるときの注意

**通常のDKA・HHS向けの手順を正常血糖DKAに当てはめるときは、2024年コンセンサスと2本の総説の数値に合わせて3点を変えます** [コンセンサス DiabetesCare2024] [CurrDiabRep2025]。

**要点 — 通常のDKA/HHSの手順を正常血糖DKAに当てはめると**

- 血中ケトン体（βOHB）を測ります。尿ケトンはSGLT2阻害薬で偽陰性になりうるので、血糖が低くても血中ケトンで拾います [コンセンサス DiabetesCare2024]
- 維持輸液に糖が入っていても、ブドウ糖43 g/Lを80 mL/時なら3.4 g/時で、開始量7.5 g/時の半分以下です（§5-6）。足りない分を別に足し、速度の目安は§5-5〜§5-7にまとめました
- インスリンは減らさず、血糖が下がったらブドウ糖を増やして保ちます [AJEM2021] [CurrDiabRep2025]
- 終了は通常のDKAと同じ解消基準（βOHB 0.6 mmol/L未満かつpH 7.3以上または$HCO_3^-$ 18 mmol/L以上）に、SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上を重ねます（§7） [CurrDiabRep2025]

## §7 いつ終えるか — 解消とSGLT2阻害薬の消失を待ち、再発させない

正常血糖DKAの静注は、ケトアシドーシスの解消だけでなく、SGLT2阻害薬が体から抜けるまで続けます。この章では、測る頻度と終了基準、継続期間、皮下インスリンへの移行、そしてSGLT2阻害薬の再開・周術期の休薬・シックデイという再発予防を決めます。

**この章のポイント**

1. **血糖は毎時測り、解消はβOHB・pH・$HCO_3^-$で判定する**
2. **SGLT2阻害薬の最終投与から48時間以上続ける**
3. **退院時は再開せず外来で再評価し、休薬とシックデイを教える**

### 7-1. 終了基準は通常のDKAと同じ — βOHB 0.6未満かつpH 7.3以上または$HCO_3^-$ 18以上

**解消は通常のDKAと同じく、βOHB 0.6 mmol/L未満かつ静脈血pH 7.3以上または$HCO_3^-$ 18 mmol/L以上で判定し、AGと尿ケトンは使いません** [コンセンサス DiabetesCare2024]。

コンセンサスは、理想的には血糖も200 mg/dL未満としていますが、正常血糖DKAでは血糖は最初から低いので、判定はβOHBとpH・$HCO_3^-$で行います [コンセンサス DiabetesCare2024]。救急医向け総説の終了基準（$HCO_3^-$正常化・pH 7.3超・経口摂取可・AG 12未満）は2024年以前のものです [AJEM2021]。

院内プロトコルの総説には終了基準が書かれておらず、代わりに「SGLT2阻害薬が抜けるまで少なくとも48時間」という時間の下限を置いています [CurrDiabRep2025]。この資料では、コンセンサスの解消基準と48時間の両方を満たしたら静注を終える、と整理します。

### 測る頻度 — ブドウ糖を毎時動かすので、血糖は毎時

**ブドウ糖の速度を毎時動かすため血糖は毎時測り、電解質は2時間ごと、βOHBと静脈血pHは少なくとも4時間ごとに測ります（表13）** [CurrDiabRep2025] [コンセンサス DiabetesCare2024]。

### 表13｜測る項目と頻度 — 正常血糖DKAは血糖を毎時

| 項目 | 2024年コンセンサス（DKA） | 正常血糖DKAの総説 |
|---|---|---|
| **血糖** | 毛細血管で1〜2時間ごと | 毎時（院内プロトコル・救急総説） |
| **電解質・Cr** | 4時間ごと（不安定なら2時間ごと） | 2時間ごと（院内プロトコル）、1時間ごと（救急総説） |
| **βOHB・静脈血pH** | 4時間ごと（不安定なら2時間ごと） | 記載なし（院内プロトコル） |
| **P** | 4時間ごと | — |
| **腎機能** | 毎日（AKIはDKA・HHS入院の50%） | — |

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024] [CurrDiabRep2025] [AJEM2021]。ADAの診療標準は、安定するまで2〜4時間ごとに電解質・腎機能・静脈pH・浸透圧・血糖を確認するとしています [ADA2026]。

## 7-2. SGLT2阻害薬が抜けるまで続ける — 最終投与から48時間以上

**SGLT2阻害薬の半減期は約12時間なので、インスリンとブドウ糖の静注は最終投与から少なくとも48時間続け、腎機能が落ちている人ではさらに延ばします** [CurrDiabRep2025]。

**48** 時間以上
SGLT2阻害薬の最終投与からの静注の継続

**約12** 時間
SGLT2阻害薬の半減期

SGLT2阻害薬の作用は投与後4〜5半減期（48〜72時間）続き、AG閉鎖の遅れに寄与します [CurrDiabRep2025]。早く静注をやめると、薬がまだ効いている間にインスリンが途切れ、ケトアシドーシスが再燃しうるからです。最終内服の日時を入院時に記録しておくのは、この期間を計算するためです。

ただし、ケトアシドーシスがすでに解消していても48時間は静注を続けるのかは、総説の記載からははっきりしません（前段は「48〜72時間」、後段は「少なくとも48時間」） [CurrDiabRep2025]。早く解消した人で静注を続けるかは、上級医と相談して決めてください。

## 7-3. 皮下インスリンへの移行 — SGLT2阻害薬が抜けてから、重ねて切り替える

**皮下インスリンは静注をやめる前に始めて重ね、切り替えの時間は施設で1つに決めておきます（表14）** [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026]。

移行で最も大事なのは重ね合わせで、怠るとリバウンド高血糖とケトアシドーシスの再燃が起きます [コンセンサス DiabetesCare2024]。切り替えの時間の書き方は文書ごとに違います（DKA・HHSの資料の9-4） [ADA2026]。正常血糖

DKAで違うのは、SGLT2阻害薬が消失してから移ることです [CurrDiabRep2025]。

### 表14｜皮下インスリンへの移行 — 静注をやめる前に皮下を始めて重ねる

| 項目 | 2024年コンセンサス | ADA 2026年版 | 正常血糖DKAの院内プロトコル |
|---|---|---|---|
| **重ねる時間** | 静注中止の1〜2時間前に皮下開始 | 2時間前・2〜4時間前・皮下後1〜2時間静注継続の3通り | 記載なし |
| **前提** | 解消基準を満たし、食べられる | DKAが消失し飲食できる | SGLT2阻害薬が消失してから |
| **インスリン未使用者の量** | 0.5〜0.6単位/kg/日（腎不全・フレイル・高齢は約0.3）。40〜60%を基礎 | 体重・自宅の量・直前6〜8時間の静注速度から | 基礎0.2単位/kg/日＋血糖150 mg/dL超で補正 |
| **新規診断例** | 解消後に基礎0.15〜0.3単位/kgで開始 | — | — |
| **もともとインスリン使用者** | 入院前のレジメン | 自宅のインスリン量 | 薬剤部・内分泌科に相談 |
| **うまくいかないとき** | — | — | 2回試みてもAG 12超なら内分泌科へ |

出典： [コンセンサス DiabetesCare2024] [ADA2026] [CurrDiabRep2025]。静注中に少量（0.15〜0.3単位/kg）の基礎インスリンを併用すると、静注期間と在院日数が短くなり反跳高血糖を防げるという報告もあります [ADA2026]。

### 7-4. 退院時は再開せず、外来で再評価する — 心不全の例外を知っておく

**SGLT2阻害薬の再開は文献で書き方が分かれ、コンセンサスはルーチンには勧めていないので、退院時は再開せず外来で再評価する方向で調整します（表15）** [コンセンサス DiabetesCare2024]。

正常血糖DKAではSGLT2阻害薬を入院時に中止し、入院中は開始も継続もしません [コンセンサス DiabetesCare2024]。

ADAの2026年版は、入院中の血糖管理の目的でSGLT2阻害薬を使うことを勧めていません。重症、ケトン血症・ケトン尿、長時間の絶食、外科処置では避けるとしています [ADA2026]。

例外は心不全です。心不全で入院した2型糖尿病では、禁忌がなく急性疾患から回復した後なら、入院中に開始・継続してよいとされています（推奨等級A） [ADA2026]。正常血糖DKAを起こした人はこの「禁忌がなく回復した後」に当たらない時期があるので、再開の時期は循環器と相談して決めてください。

### 表15｜DKA後のSGLT2阻害薬の再開 — ルーチンには再開しない

| 出典 | 再開についての記載 |
|---|---|
| **2024年コンセンサス** [コンセンサス DiabetesCare2024] | 1型糖尿病には勧めない。2型糖尿病でも安全性データがないため、DKA解消後の開始・継続はルーチンには勧めない |
| **院内プロトコルの総説** [CurrDiabRep2025] | 原則中止。避けられる誘因があれば再開を考慮（時期の記載なし） |
| **救急医向け総説** [AJEM2021] | 解消後に再開してよい |
| **ADA 2026年版** [ADA2026] | 心不全で入院した2型糖尿病では、禁忌がなく回復した後に開始・継続してよい |

心不全の適応で飲んでいた人では中止の不利益もあるため、再開の判断を主治医と循環器に引き継いでください。

## 退院時に渡すもの

**退院時には、十分な量のインスリン、血糖測定器と投与デバイス、高血糖・高ケトン時の連絡先を渡し、2〜4週以内に外来でフォローします** [コンセンサス DiabetesCare2024]**。**

再入院の多さとインスリンの打ち忘れ、CGMの提供など、DKAに共通する退院時の対応はDKA・HHSの資料の9-6にまとめています。正常血糖DKAで加えるのは次の点です。

- SGLT2阻害薬を続けるか中止するかを、退院サマリーに理由とともに書く
- シックデイの対応（図8）と血中ケトンの測り方を、本人と家族に伝える
- 手術や検査で絶食になるときは、事前にSGLT2阻害薬を休薬するよう伝える（§7-5）
- 摂食障害・うつ・統合失調症は再発の独立した危険因子で、PHQ-9でのスクリーニングが勧められています [コンセンサス DiabetesCare2024]

### 7-5. 周術期は予定手術の3日前に休薬する

**SGLT2阻害薬は予定手術の3日前（エルツグリフロジンは4日前）に休薬し、内服中のまま緊急手術を受けた人は術後に正常血糖DKAを疑ってβOHBを測ります（表16）** [ADA2026]**。**

### 表16｜SGLT2阻害薬の周術期の休薬 — 現行は3日前（エルツグリフロジン4日前）

| 出典 | 予定手術 | 緊急手術・急性疾患 |
|---|---|---|
| **ADA 2026年版** [ADA2026] | 3日前（エルツグリフロジンは4日前）に休薬。章内には「3〜4日前」の表現もある | 術後のDKAを厳重に監視し、正常血糖DKAの可能性を考える |
| **ACC/AHA 非心臓手術ガイドライン 2024** [Circulation2024] | 3〜4日前に中止（エルツグリフロジンは4日以上） | — |
| **院内プロトコルの総説** [CurrDiabRep2025] | 少なくとも24時間前。現行の専門家推奨は3日、エルツグリフロジンは4日 | 直ちに中止 |
| **euKAの総説（2020年時点）** [CurrDiabRep2020] | 少なくとも24時間前 | 直ちに中止。インスリンを止めない・減らしすぎない |

「24時間前」は2020年時点の記述で、現行の推奨は3日前です [CurrDiabRep2020] [ADA2026]。ADAの推奨の根拠に挙がった最大の研究は、調整後に有意差がなく、病名コードでDKAを判定した限界を著者自身が指摘しているため、「念のため」の性格が強い推奨です [ADA2026]。一方、日本の術後ICUでは正常血糖の代謝性アシドーシスが22.6%対8.1%と増えていました [BMCEndocrDisord2022]。

**✓ 要点 — 手術を受ける人で確かめること**

- 術前外来・入院時に、SGLT2阻害薬の内服を確かめる
- 予定手術なら3日前（エルツグリフロジンは4日前）に休薬できているかを確かめる [ADA2026]
- 休薬できていない・緊急手術なら、術後の悪心・嘔吐・頻呼吸とAG開大で$\beta$OHBを測る
- 1型糖尿病では基礎インスリンを絶やさない。手術当日朝の持効型は1型なら通常量です [JAMA2019]

## 7-6. シックデイは血中ケトンで行動を決める

**体調不良のときは血中ケトンを測り、0.6〜1.5 mmol/Lなら炭水化物15〜30 gと見合うインスリンと水分、1.6〜3.0なら受診、3.0超なら直ちに受診し、吐き気・嘔吐があればSGLT2阻害薬を一時中止します（図8）** [CurrDiabRep2025]。

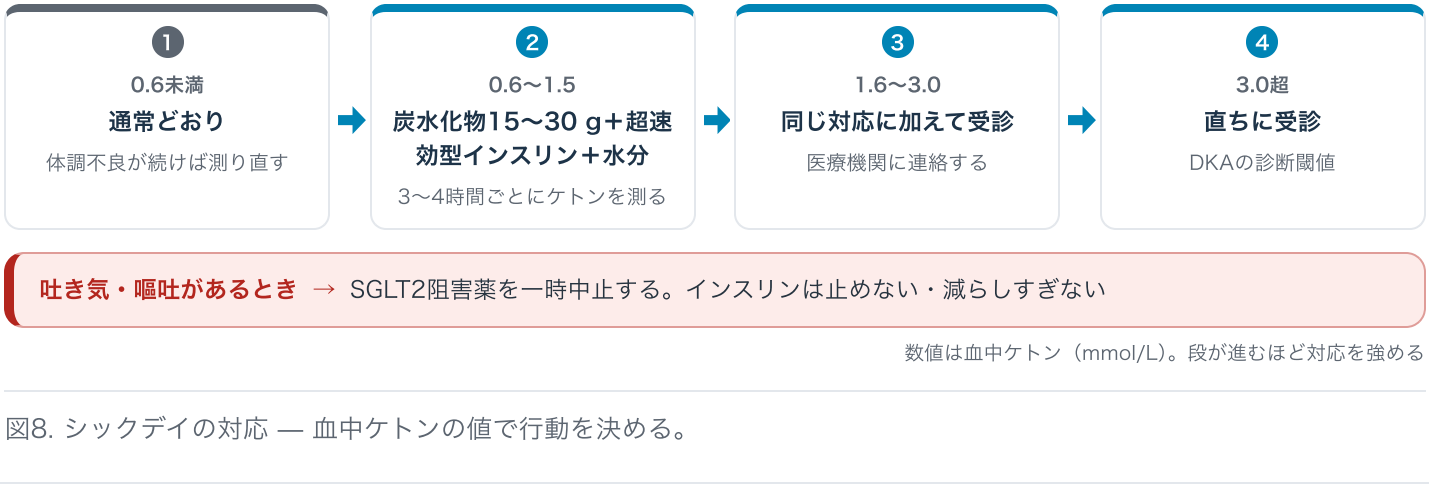



図8. シックデイの対応 — 血中ケトンの値で行動を決める。

**図の読み方** — 番号の順にケトンが高くなり、段が進むほど対応を強めます。最後の段（3.0超）はDKAの診断閾値です [CurrDiabRep2025]。下の帯はケトンの値にかかわらず守ることです [CurrDiabRep2020]。

コンセンサスは、SGLT2阻害薬関連DKAは「sick day rules」で予防できるとしています [コンセンサス DiabetesCare2024]。糖尿病の患者には体調不良時のインスリン調整を教え、倦怠感・悪心・嘔吐があるときは承認された機器による血中ケトンの自己測定を勧めます。過量の飲酒と超低糖質食も避けるよう伝えます [CurrDiabRep2020]。

## 主要文献

本文中の［ ］は出典です（ガイドライン・原著論文・総説）。文献はガイドライン・コンセンサス、正常血糖DKAの総説とメタ解析、DKAの治療、周術期の順に並べています。


1. Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care. 2024;47(8):1257-1275. doi:10.2337/dci24-0032
2. American Diabetes Association Professional Practice Committee for Diabetes. 16. Diabetes care in the hospital: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl. 1):S339-S355. doi:10.2337/dc26-S016
3. Joint British Diabetes Societies for Inpatient Care. The Management of Diabetic Ketoacidosis in Adults (JBDS 02). Revised June 2021.
4. Bonora BM, Avogaro A, Fadini GP. Euglycemic Ketoacidosis. Curr Diab Rep. 2020;20:25. doi:10.1007/s11892-020-01307-x
5. Long B, Lentz S, Koyfman A, Gottlieb M. Euglycemic diabetic ketoacidosis: Etiologies, evaluation, and management. Am J Emerg Med. 2021;44:157-160. doi:10.1016/j.ajem.2021.02.015
6. Cardona Z, Friedman JG, Kamal N, et al. Developing a Protocol for Management of Euglycemic Diabetic Ketoacidosis. Curr Diab Rep. 2025;25:48. doi:10.1007/s11892-025-01604-3
7. Lee D, Seo G, Kim Y, Min JY, Yee J. Clinical features and outcomes of diabetic ketoacidosis in patients using SGLT2 inhibitors: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2025;27:5805-5811. doi:10.1111/dom.16635
8. Miyazaki R, Okano H, Goto S, Tanaka H, Okamoto H. Severity and Clinical Outcomes Among ICU Patients With Diabetic Ketoacidosis: An Analysis of the Japanese Intensive Care Patient Database. Crit Care Explor. 2026;8(8):e1449. doi:10.1097/CCE.0000000000001449

9. Soliman KAR, Ali AOH, Ameer F, et al. Balanced crystalloids versus normal saline for initial fluid resuscitation in diabetic ketoacidosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Crit Care Med. 2026;12(3):328-341. doi:10.62838/jccm-2026-0022
10. Ramanan M, Attokaran A, et al. SCOPE-DKA trial (normal saline vs Plasmalyte-148 in severe diabetic ketoacidosis). Intensive Care Med. 2021;47(10):1248-1257. doi:10.1007/s00134-021-06480-5
11. Besen BAMP, Ranzani OT, Singer M. Management of diabetic ketoacidosis. Intensive Care Med. 2023;49(1):95-98. doi:10.1007/s00134-022-06894-9
12. Firestone RL, Parker PL, Pandya KA, Wilson MD, Duby JJ. Moderate-Intensity Insulin Therapy Is Associated With Reduced Length of Stay in Critically Ill Patients With Diabetic Ketoacidosis and Hyperosmolar Hyperglycemic State. Crit Care Med. 2019;47(5):700-705. doi:10.1097/CCM.0000000000003709
13. Hofmaenner DA, Singer M. Challenging management dogma where evidence is non-existent, weak, or outdated: part II. Intensive Care Med. 2024;50:1804-1813. doi:10.1007/s00134-024-07634-x
14. Iwasaki Y, Sasabuchi Y, Horikita S, et al. The effect of preoperative sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors on the incidence of perioperative metabolic acidosis: A retrospective cohort study. BMC Endocr Disord. 2022;22:209. doi:10.1186/s12902-022-01126-z
15. Thompson A, Fleischmann KE, Smilowitz NR, et al. 2024 AHA/ACC/ACS/ASNC/HRS/SCA/SCCT/SCMR/SVM Guideline for Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery. Circulation. 2024;150:e351-e442. doi:10.1161/CIR.0000000000001285
16. Simha V, Shah P. Perioperative Glucose Control in Patients With Diabetes Undergoing Elective Surgery. JAMA. 2019;321(4):399-400. doi:10.1001/jama.2018.20922
17. Laffel L. Ketone bodies: a review of physiology, pathophysiology and application of monitoring to diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 1999;15(6):412-426. doi:10.1002/(sici)1520-7560(199911/12)15:6<412::aid-dmrr72>3.0.co;2-8
18. テルモ株式会社. ソルデム3A輸液 添付文書（組成：1,000 mL中ブドウ糖43.0 g、$K^+$ 20 mEq）.
19. 株式会社大塚製薬工場. 大塚糖液5%・10%・20%・40%・50%・70% 添付文書（性状：50%の浸透圧比 約11、用法・用量：投与経路と速度）.